

IF3170 Latihan SVM

1. Diketahui data training dengan 8 buah titik seperti pada tabel.

Titik	x1	x2	y
A	0	4	-1
B	1	2	-1
C	2	2	-1
D	2	-1	-1
E	4	8	1
F	6	7	1
G	7	3	1
H	7	5	1

Data tersebut akan diklasifikasikan dengan menggunakan algoritma SVM.

Support vector-nya adalah titik C, E, dan G.

- Hitunglah nilai alpha dari ketiga support vector tersebut.
 - Hitunglah nilai biasnya
 - Berdasarkan jawaban a dan b, Lakukan prediksi kelas untuk titik baru (4,4)
2. Diketahui data mahasiswa di sebuah universitas, yang terdiri atas ID mahasiswa (x1), jenis kelamin (x2), usia (x3), nilai akhir (x4), dan jumlah kehadiran per semester (x5). Data disajikan sebagai berikut:

x1	x2	x3	x4	x5	y
IF001	1	20	75	8	1
IF002	2	21	85	9	1
IF003	1	19	60	7	-1
IF004	2	22	50	6	-1
IF005	1	20	90	10	1
IF006	2	23	55	5	-1

Manajemen universitas ingin mengelompokkan mahasiswa tersebut menjadi dua kelompok: 1 dan -1 (kolom y). Untuk menyederhanakan masalah, data yang digunakan untuk pengelompokan tersebut adalah kolom: nilai akhir (x4) dan jumlah kehadiran per semester (x5). Pengelompokan tersebut dilakukan dengan menggunakan algoritma SVM. Dari hasil perhitungan QP Solver, diperoleh data mahasiswa yang menjadi support vector adalah data IF002, IF003, dan IF005.

- Hitunglah nilai alpha dari ketiga support vector tersebut , beserta nilai biasnya.
- Lakukan prediksi kelas untuk 2 data mahasiswa berikut:

x1	x2	x3	x4	x5
----	----	----	----	----

IF007	1	20	70	7
IF008	2	22	95	9

3. Diberikan dataset berikut dengan 3 kelas (A, B, C) dan dua fitur (X1, X2):

Data	X1	X2	Kelas Target	Prediksi
D1	2	3	A	B
D2	1	1	A	A
D3	4	5	B	B
D4	5	3	B	B
D5	7	8	C	A
D6	6	7	C	B
D7	5	8	C	C

- a. Untuk metode Multi-Class SVM berikut, tentukan bagaimana dataset ini dapat diklasifikasikan, berikan penjelasan singkat tentang jumlah model SVM yang diperlukan, dan bagaimana cara prediksi jika diberikan data baru.
 - One-against-One
 - One-against-All
- b. Jika dengan menggunakan salah satu metode multi-class SVM dihasilkan prediksi seperti pada kolom ke-5 tabel di atas. Hitung Macro F1-score dan Weighed F1-score dari model tersebut.